

138

HUAWEI-VRRP-EXT-MIB

- 138.1 功能简介
- 138.2 表间关系
- 138.3 单节点详细描述
- 138.4 MIB Table详细描述
- 138.5 告警节点详细描述

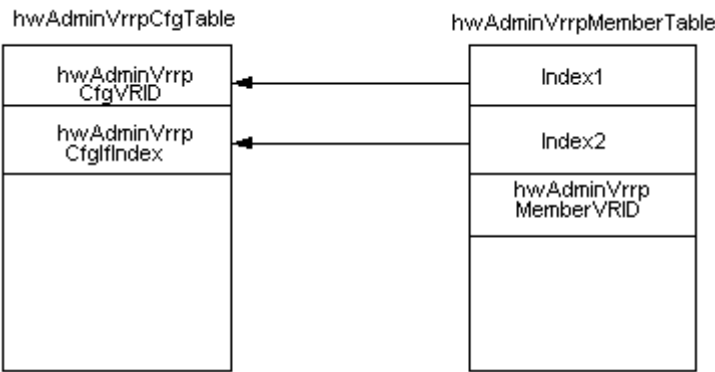
138.1 功能简介

该MIB能够提供VRRP监视BFD，监视接口，admin-vrrp及绑定等方面的查询；能够提供VRRP监视BFD，监视接口，admin-vrrp及绑定等方面的设置；能够提供使能VRRP SS功能并设置VRRP SS定时器大小，使能VRRP Hello报文间隔学习功能等方面的设置。

根节点：
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwVrrpExt(127)

138.2 表间关系

图 138-1 管理 VRRP 配置表和成员 VRRP 配置表的表间关系图



[hwAdminVrrpCfgTable](#)（管理VRRP配置表）和[hwAdminVrrpMemberTable](#)（成员VRRP配置表）这二个表之间的关系如上图所示。由于一个管理VRRP能够管理多个成员VRRP，所以，通过[hwAdminVrrpCfgVRID](#)和[hwAdminVrrpCfgIfIndex](#)，成员VRRP表能够映射到它属于哪个管理VRRP。

VRRP报文统计清除表[hwVrrpStatResetTable](#)和以上2个表并没有直接的关系。

138.3 单节点详细描述

138.3.1 hwVrrpExtFreeArpInterval 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.127.1.1	hwVrrpExtFreeArpInterval	Integer32 (0 30..1200)	read-write	免费ARP发送时间间隔。 0表示免费ARP发送功能去使能； - 当免费ARP发送功能使能时，取值为30～1200，单位：秒。缺省情况下，免费ARP发送时间间隔为120秒。	实现与MIB文件定义一致。

138.3.2 hwVrrpExtVIPPingCtr 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.127.1.2	hwVrrpExtVIPPingCtr	INTEGER{enable(1),disable(2)}	read-write	是否使能虚IP Ping通开关。开关非使能情况下，所有发往虚地址的报文将被丢弃。 取值说明： enable(1)， disable(2)。 缺省值：enable(1)。	实现与MIB文件定义一致。

138.3.3 hwVrrpExtSsTimer 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.127.1.3	hwVrrpExtSsTimer	Integer32 (0..255)	read-write	设备是否使能VRRP平滑倒换功能的开关。开关使能情况下，即配置了VRRP平滑倒换定时器的大小，就设置了主备倒换时VRRP Hello报文间隔。 取值范围： disable(0)，timer(1~255)。缺省值： timer(100)。 当VRRP为v3版本时，该节点最大值为40950ms。若配置时超过该最大值，将按照40950ms处理。	实现与MIB文件定义一致。

138.3.4 hwVrrpExtLearnAdvIntervalFlag 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.127.1.4	hwVrrpExtLearnAdvIntervalFlag	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-write	VRRP Hello报文间隔学习能力是否使能开关。 开关非使能情况下，若收到的VRRP报文的报文间隔与自身配置的报文间隔不相等将被丢弃。开关使能后，不检查收到的VRRP报文中的报文间隔字段。 取值范围： enable(1)， disable(2)。缺省值： enable(1)。	实现与MIB文件定义一致。

138.3.5 hwVrrpExtStateChangeReasonString 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.127.1.7	hwVrrpExtStateChangeReasonString	OCTET STRING (SIZE (0..255))	accessible-for-notify	VRRP备份组状态变化的原因。	实现与MIB文件定义一致。

138.3.6 hwVrrpExtProtocolVersion 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.127.1.5	hwVrrpExtProtocolVersion	Integer32 (v2(2),v3(3))	read-write	VRRP的协议版本，目前vrrp的协议有v2和v3两种，规格2（对应v2版本的报文）和规格3（对应v3版本的报文） 取值说明：2，3。 缺省值：2。	实现与MIB文件定义一致。

138.3.7 hwVrrpExtSendV3AdverPktMode 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.127.1.6	hwVrrpExtSendV3AdverPktMode	Integer32 (send_v2_only(1),send_v3_only(2),send_v3v2_both(3))	read-write	只有V3版本的情况下才可以设置发包模式。有三种取值： - v3版本发送V2的报文:VRRP_PROTO_V3_SEND_V2_ONLY(取值为1) - V3版本发送V3的报文:VRRP_PROTO_V3_SEND_V3_ONLY(取值为2) - V3版本同时发送V2和V3的报文:VRRP_PROTO_V3_SEND_V3V2_BOTH(取值为3) 缺省情况下，默认取值为2。	实现与MIB文件定义一致。

138.4 MIB Table 详细描述

138.4.1 hwVrrpTrackInterTable 详细描述

该表实现对VRRP监视接口属性配置说明。

该表的索引是hwVrrpTrackInterVRID、hwVrrpTrackInterStandByIfnet和hwVrrpTrackInterIfnet。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.127.2.1.1.1	hwVrrpTrackInterVRID	Integer32 (1..255)	not-accessible	VRRP备份组ID。取值范围：1～255。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.127.2.1.1.2	hwVrrpTrackInterStandByIfnet	INTEGER	not-accessible	备份组所在接口索引。它与备份组ID一起唯一标识一个备份组。取值范围：InterfaceIndex。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.127.2. 1.1.3	hwVrrpTrackInterfnet	INTEGER	not-accessible	被监视接口的索引。 取值范围： InterfaceIndex。	实现与 MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.127.2. 1.1.4	hwVrrpTrackInterPriReduce	Integer32 (0..255)	read-create	被监视的接口状态变为Down后，备份组优先级降低的数值。 取值范围：0，1～255。 0：没有配置此节点时的值。 1～255：用户可以配置的值。	实现与 MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.127.2. 1.1.5	hwVrrpTrackInterOperRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	该配置表行状态。	实现与 MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.127.2. 1.1.6	hwVrrpTrackInterPriIncrease	Integer32 (0..255)	read-create	被监视的接口状态变为Down后，备份组优先级增加的数值。 取值范围：0，1～255。 0：没有配置此节点时的值。 1～255：用户可以配置的值。	实现与 MIB文件定义一致。

创建约束

hwVrrpTrackInterVRID必须取自VRRP-MIB.mib VrrpOperEntry表项中vrrpOperVrId中已经存在的值。

VRRP备份组不能为IPOWNER，而且备份组抢占去使能的时候，不能以优先级升高的方式创建备份组。

该表最大不超过8行

修改约束

无

删除约束

无

读取约束

无

138.4.2 hwVrrpTrackBfdTable 详细描述

该表实现对VRRP监视BFD属性的配置修改。

该表的索引是hwVrrpTrackInterVRID，hwVrrpTrackInterStandByIfnet和hwVrrpTrackBfdId。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.127.2. 2.1.1	hwVrrpTrackBfdId	Integer32 (1..16383)	not-accessible	备份组监视的BFD会话的本地标识符。取值范围：1～16383。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.127.2. 2.1.2	hwVrrpTrackBfdPriorityReduce	Integer32 (0..255)	read-create	被监视的BFD会话状态变为Down后，备份组优先级降低的数值。取值范围：0，1～255。 0：没有配置此节点时的值。 1～255：用户可以配置的值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.127.2. 2.1.3	hwVrrpTrackBfdOperRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	该配置表行状态。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.127.2. 2.1.4	hwVrrpTrackBfdPriorityIncrease	Integer32 (0..255)	read-create	被监视的BFD会话状态变为Down后，备份组优先级增加的数值。 取值范围：0，1～255。 0：没有配置此节点时的值。 1～255：用户可以配置的值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.127.2. 2.1.5	hwVrrpTrackBfdType	INTEGER{normal(3)}	read-create	备份组监视BFD的类型。 取值范围：3。 normal(3)：普通BFD。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.127.2. 2.1.6	hwVrrpTrackBfdName	OctetString(1..15)	read-only	备份组监视的BFD会话的名称。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

hwVrrpTrackInterVRID必须取自VRRP-MIB.mib VrrpOperEntry表项中vrrpOperVrid中已经存在的值。

VRRP备份组不能为IPOWNER，而且备份组抢占去使能的时候，不能以优先级升高的方式创建备份组。

该表最大不超过8行。

修改约束

如果hwVrrpTrackBfdType的类型是peer或link，则hwVrrpTrackBfdPriorityReduce和hwVrrpTrackBfdPriorityIncrease不可修改，且它们的值是0；hwVrrpTrackBfdType创建之后不可修改。

删除约束

无

读取约束

无

138.4.3 hwAdminVrrpCfgTable 详细描述

该表实现对Admin-VRRP的属性配置修改。

该表的索引是hwAdminVrrpCfgIfIndex和hwAdminVrrpCfgVRID。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.127.2.3.1.1	hwAdminVrrpCfgIfIndex	INTEGER	not-accessible	管理备份组所在接口索引。取值范围：InterfaceIndex。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.127.2.3.1.2	hwAdminVrrpCfgVRID	Integer32 (1..255)	not-accessible	管理备份组编号。取值范围：1 ~ 255。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.127.2.3.1.3	hwAdminVrrpCfgOperRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	该配置表行状态。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表只支持CreateAndGo创建，必须输入行状态值（hwAdminVrrpCfgOperRowStatus），且在输入行状态值的同时，必须携带管理备份组所在的接口索引（hwAdminVrrpCfgIfIndex）和管理备份组的编号（hwAdminVrrpCfgVRID），才能成功创建一行。

修改约束

无

删除约束

无

读取约束

无

138.4.4 hwAdminVrrpMemberTable 详细描述

该表实现对管理VRRP和成员VRRP的绑定关系属性配置修改。

该表的索引是hwAdminVrrpCfgIfIndex、hwAdminVrrpCfgVRID、hwAdminVrrpMemberIfIndex和hwAdminVrrpMemberVRID。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.127.2.4.1.1	hwAdminVrrpMemberIfIndex	INTEGER	not-accessible	管理VRRP备份组成员所在接口的索引。取值范围：InterfaceIndex。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.127.2.4.1.2	hwAdminVrrpMemberVRID	Integer32 (1..255)	not-accessible	管理VRRP备份组成员的编号。取值范围：1 ~ 255	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.127.2.4.1.3	hwAdminVrrpMemberDiscardPkts	INTEGER (0..4294967295)	read-only	成员VRRP加入管理VRRP期间丢弃的报文。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.127.2.4.1.4	hwAdminVrrpMemberOperRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	该配置表行状态。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.127.2.4.1.5	hwAdminVrrpMemberFlowdownMode	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-create	成员VRRP所在接口在flowdown模式。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表只支持CreateAndGo创建，且至少要输入hwAdminVrrpCfgVRID管理VRRP的VRID、hwAdminVrrpCfgIfIndex管理VRRP所在接口索引、hwAdminVrrpMemberVRID成员VRRP的VRID、hwAdminVrrpMemberIfIndex成员VRRP所在接口索引和hwAdminVrrpCfgOperRowStatus行状态值，才能成功创建一行。

如果业务VRRP的接口配置了业务口绑定管理VRRP，或者业务VRRP已经配置了与EFM/BFD等联动功能，不能配置该业务VRRP与管理VRRP的绑定关系。

修改约束

无

删除约束

无

读取约束

无

138.4.5 hwVrrpStatResetTable 详细描述

该表实现VRRP报文统计的清除操作。

该表的索引是hwVrrpStatResetIfIndex和hwVrrpStatResetVRID。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.127.2.5.1.1	hwVrrpStatResetIfIndex	INTEGER	not-accessible	管理备份组所在接口索引。取值范围：InterfaceIndex。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.127.2.5.1.2	hwVrrpStatResetVRID	Integer32 (1..255)	not-accessible	管理备份组编号。取值范围：1～255。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.127.2.5.1.3	hwVrrpStatResetFlag	INTEGER{enable(1),disable(2)}	read-write	VRRP统计重置标志。取值范围：1-enable，2-disable。缺省值：2。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

不支持创建。

修改约束

无

删除约束

不支持删除

读取约束

无

138.4.6 hwVrrpStatExtTable 详细描述

该表用于显示VRRP统计信息。

该表的索引是hwVrrpStatExtIfIndex和hwVrrpStatExtVRID。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.127.2.10.1.1	hwVrrpStatExtIfIndex	INTEGER	not-accessible	该表的索引。VRRP备份组所在的接口索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.127.2.10.1.2	hwVrrpStatExtVRID	Integer32 (1..255)	not-accessible	该表的索引。VRRP备份组号。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.127.2.10.1.3	hwVrrpStatExtBecomeBackup	INTEGER (0..4294967295)	read-only	VRRP备份组切换到Backup状态的次数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.127.2.10.1.4	hwVrrpStatExtBecomeInit	INTEGER (0..4294967295)	read-only	VRRP备份组切换到Initialize状态的次数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.127.2.10.1.5	hwVrrpStatExtCreateTime	DisplayString (SIZE (1..40))	read-only	VRRP备份组的创建时间。 长度范围：1~40的字符串。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.127.2.10.1.6	hwVrrpStatExtLastChangeTime	DisplayString (SIZE (1..40))	read-only	VRRP备份组上一次状态变化的时间。 长度范围：1~40的字符串。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

不支持创建

修改约束

不支持修改

删除约束

不支持删除

读取约束

无

138.4.7 hwVrrpTrackNQATable 详细描述

该表描述VRRP备份组监视NQA实例的功能。

该表的索引是hwVrrpTrackNQAVRID，hwVrrpTrackNQAStandbyIfIndex，hwVrrpTrackNQAAAdminName和hwVrrpTrackNQATestName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.127.2.12.1.1	hwVrrpTrackNQAVRID	Integer32 (1..255)	not-accessible	VRRP备份组ID。取值范围：1～255。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.127.2.12.1.2	hwVrrpTrackNQAStandbyIfIndex	INTEGER	not-accessible	备份组所在接口索引。它与备份组ID一起唯一标识一个备份组。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.127.2.12.1.3	hwVrrpTrackNQAAAdminName	Display String (SIZE (1..32))	not-accessible	VRRP备份组监视的NQA管理实例名。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.127.2.12.1.4	hwVrrpTrackNQATestName	Display String (SIZE (1..32))	not-accessible	VRRP备份组监视的NQA测试实例名。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.127.2.12.1.5	hwVrrpTrackNQAPriReduce	Integer32 (0..255)	read-create	被监视的NQA状态变为Down后，备份组优先级降低的数值。 取值范围：0，1～255。 0：没有配置此节点时的值。 1～255：用户可以配置的值。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.127.2.12.1.6	hwVrrpTrackNQAOperRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	该配置表行状态。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

hwVrrpTrackNQA VRID必须取自VRRP-MIB.mib VrrpOperEntry表项中vrrpOperVrid中已经存在的值。

VRRP备份组不能为IPOWNER，而且备份组抢占功能去使能的时候，不能以优先级升高的方式配置VRRP备份组的联动功能。

需要创建NQA实例，且实例类型为ICMP类型。

修改约束

无

删除约束

无

读取约束

无

138.4.8 hwVrrpTrackRouteTable 详细描述

该表描述VRRP备份组监视IP路由的功能。

该表的索引是hwVrrpTrackRouteIndex，hwVrrpTrackRouteVRID，hwVrrpTrackRoutePrefix，hwVrrpTrackRouteMask和hwVrrpTrackRouteVrf。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.127.2. 13.1.1	hwVrrpTrackRouteVRID	Integer32 (1..255)	not-accessible	VRRP备份组ID。取值范围：1～255。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.127.2. 13.1.2	hwVrrpTrackRouteIndex	INTEGER	not-accessible	VRRP备份组所在接口索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.127.2. 13.1.3	hwVrrpTrackRoutePrefix	OCTET STRING (SIZE (4))	not-accessible	VRRP备份组监视的路由IP。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.127.2. 13.1.4	hwVrrpTrackRouteMask	OCTET STRING (SIZE (4))	not-accessible	VRRP备份组监视的路由掩码。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.127.2. 13.1.5	hwVrrpTrackRouteVrf	Display String (SIZE (0..31))	not-accessible	VPN实例ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.127.2. 13.1.6	hwVrrpTrackRoutePriReduce	Integer32 (0..255)	read-create	被监视的路由状态不可达时，备份组优先级降低的数值。 取值范围：0，1～255。 0：没有配置此节点时的值。 1～255：用户可以配置的值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.127.2. 13.1.7	hwVrrpTrackRouteOperRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	该配置表行状态。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

hwVrrpTrackRouteVRID必须取自VRRP-MIB.mib VrrpOperEntry表项中vrrpOperVrld中已经存在的值。

VRRP备份组不能为IPOWNER，而且备份组抢占功能去使能的时候，不能以优先级升高的方式配置VRRP备份组的联动功能。

该表最大不超过8行。

修改约束

无

删除约束

无

读取约束

无

138.5 告警节点详细描述

138.5.1 hwVrrpExtTrapMasterDown 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.127.2.30.1	hwVrrpExtTrapMasterDown	vrrpOperMasterIpAddr sysName ifName vrrpOperState hwVrrpExtStateChangeReasonString	VRRP的状态从MASTER变成了其他状态。其他状态为noactive(0)、initialize(1)、backup(2)。	实现与MIB文件定义一致。

138.5.2 hwVrrpExtTrapNonMaster 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.127.2.30.2	hwVrrpExtTrapNonMaster	vrrpOperMasterIpAddr sysName ifName vrrpOperState hwVrrpExtStateChangeReasonString	VRRP的状态在Backup和Initialize之间切换。	实现与MIB文件定义一致。